

TRAVAUX DIRIGÉS CTM4

Oxydoréduction en solution aqueuse

Niveau 1

Exercice 1. Nombres d'oxydation

Représenter le schéma de Lewis des édifices suivants et déterminer le nombre d'oxydation des éléments **surlignés** :

- Fluorure d'oxygène : **O**F₂
- Eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène : H₂**O**₂
- Ion nitrite : **N**O₂⁻
- Ion hypochlorite : **Cl**O⁻ ($\chi_{\text{O}} > \chi_{\text{Cl}}$)
- Dioxygène : **O**₂
- Hydrure de lithium : **Li**H

*Exercice 2. Potentiel d'électrode

1. Écrire les potentiels d'oxydoréduction des couples de l'eau : O₂(g)/H₂O(l) et H₂O(l)/H₂(g).
2. Quelle est la force électromotrice d'une pile Daniell réalisée à partir d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre à 0,50 mol.L⁻¹ et d'une solution aqueuse de sulfate de zinc à 0,10 mol.L⁻¹ ?

Données à 298 K :

Potentiels standard : $E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(s)) = -0,76 \text{ V}$ et $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}(s)) = 0,34 \text{ V}$

Exercice 3. Pile de concentration

On considère la pile suivante : (1)Pt|Hg₂²⁺, Hg²⁺||Sn⁴⁺, Sn²⁺|Pt(2) avec les concentrations initiales :

$$[\text{Hg}_2^{2+}]_0 = [\text{Sn}^{2+}]_0 = C_1 = 1 \text{ mol.L}^{-1} \text{ et } [\text{Hg}_2^{2+}]_0 = [\text{Sn}^{4+}]_0 = C_2 = 1.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Le volume de chaque compartiment est $V = 100 \text{ mL}$.

1. Déterminer la polarité de la pile et l'équation de la réaction de fonctionnement.
2. Calculer la capacité de la pile.

Données à 298 K :

Potentiels standard : $E^0(\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}_2^{2+}) = E_1^0 = 0,91 \text{ V}$ et $E^0(\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}) = E_2^0 = 0,15 \text{ V}$

Niveau 2***Exercice 4. Potentiel d'oxydoréduction à l'équilibre**

On ajoute 10,0 mL d'une solution aqueuse de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$) de concentration $1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ dans un bécher contenant initialement 25,0 mL d'une solution aqueuse acidifiée de sulfate de fer ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) à $3,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Données à 298 K :

Potentiels standard : $E^0(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$ et $E^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$

1. Déterminer la constante d'équilibre de la réaction d'oxydoréduction. La transformation peut-elle être considérée comme quantitative ?
2. Décrire l'état final du système chimique.
3. On plonge dans cette solution une électrode de platine, reliée à la borne V d'un voltmètre, et une électrode au calomel saturé (de potentiel 0,25 V), reliée à la borne COM du voltmètre. Quelle est la valeur de la tension U lue sur le voltmètre ?

***Exercice 5. Constante d'équilibre**

Dans un bécher sont introduits à 298 K une solution de nitrate de fer(III) de concentration $c_0 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et de l'argent métallique en excès.

1. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction pour les deux couples oxydant-réducteur mis en jeu.
2. Écrire la réaction chimique se déroulant dans le bécher.
3. Exprimer de deux façons différentes le potentiel d'une électrode de platine plongeant dans la solution.
4. Calculer la constante de la réaction chimique qui se déroule dans le bécher à 298 K.
5. Calculer les concentrations à l'équilibre chimique. Commenter.

Données à 298 K :

Potentiels standard : $E^0(\text{Ag}^+ / \text{Ag}(s)) = 0,80 \text{ V}$ et $E^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$

***Exercice 6. Pile à combustible à méthanol direct**

Des piles à combustible sont développées actuellement à partir de méthanol, nous étudierons celle à méthanol direct dans laquelle le méthanol est utilisé tel quel en tant que réducteur, l'oxydant étant du dioxygène. Ces piles ne sont pas très puissantes mais elles ont de grandes autonomies et peuvent être utilisées dans des appareils portables (microordinateurs, téléphones ou autres). Elles fonctionnent à des températures relativement basses autour de 70°C. Le biométhanol est obtenu à partir de la biomasse lignocellulosique en deux étapes : conversion en gaz de synthèse (mélange de CO et H₂) puis recombinaison en méthanol CH₃OH. Les électrodes sont en graphite, métal ou en matériaux composites. La membrane séparant les deux compartiments est une

membrane échangeuse d'ions. Le méthanol est susceptible d'être oxydé en dioxyde de carbone. On note $e^0 = \frac{RT}{\mathcal{F}} \ln(10)$ à la température de fonctionnement de la pile.

1. Écrire la demi-équation électronique correspondant à la demi-pile (1) contenant le méthanol et en déduire l'expression du potentiel de Nernst E_1 correspondant.
Remarque : la situation étudiée correspond à un mélange eau/méthanol en quantités proches, leurs activités sont alors égales à leurs fractions molaires.
2. Écrire la demi-équation électronique correspondant à la demi-pile (2) contenant le dioxygène et en déduire l'expression du potentiel de Nernst E_2 .
3. Le courant circule dans le circuit, à l'extérieur de la pile, en partant de la demi-pile 2 vers la demi-pile 1. En déduire les polarités attendues de la pile et exprimer sa force électromotrice.
4. Indiquer en justifiant, quelle électrode est la cathode et laquelle est l'anode. En déduire la réaction qui se produit lorsque la pile débite.
5. Si on admet que le rendement d'une pile est de 80%, exprimer la quantité d'électricité formée à partir de 10 mL de méthanol.
6. Pendant combien de temps pourrait fonctionner la pile, en admettant toujours un rendement de 80 %, lorsqu'elle délivre un courant d'intensité supposée constante de 10 A ? Conclure.

Données à 298 K :

Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

Densité du méthanol liquide : $d = 0,80$

Masse molaire du méthanol : $M = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Potentiels standard : $E^0(\text{CO}_2(g)/\text{CH}_3\text{OH}) = 0,02 \text{ V}$; $E^0(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$

Exercice 7. Décharge d'un accumulateur au plomb

Parmi les utilisations du plomb, la fabrication des accumulateurs est l'une des plus importantes.

- La demi-pile 1 contient du dioxyde de plomb $\text{PbO}_2(\text{s})$ et du sulfate de plomb $\text{PbSO}_4(\text{s})$ déposés sur une grille de plomb $\text{Pb}(\text{s})$ plongeant dans une solution d'acide sulfurique $(2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-})$ de concentration égale à $4,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On considèrera que dans ce cas, la concentration en ions oxonium H_3O^+ est de $8,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et celle en ions sulfate SO_4^{2-} de $4,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Le couple impliqué est : $\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$.
- La demi-pile 2 contient du plomb $\text{Pb}(\text{s})$ au contact de sulfate de plomb(II) $\text{PbSO}_4(\text{s})$ et de la solution d'acide sulfurique précédente. Les 2 compartiments de l'accumulateur ne sont pas séparés.

On s'intéresse à la décharge de l'accumulateur où celui-ci se comporte comme une pile.

1. Déterminer le nombre d'oxydation de l'élément plomb dans les différentes espèces citées.

2. Écrire les demi-équations électroniques pour les deux couples oxydant/réducteur impliqués.
3. Donner l'expression des potentiels d'oxydoréduction pour les deux couples oxydant/réducteur impliqués. Calculer leur valeur.
4. En déduire la valeur de la force électromotrice de l'accumulateur.
5. Caractériser le fonctionnement de l'accumulateur au plomb en situation de décharge : réactions aux électrodes, nom et polarité des électrodes.
6. Écrire le bilan de la réaction globale et calculer la constante d'équilibre associée.
7. L'accumulateur étudié comporte plusieurs plaques recouvertes de dioxyde de plomb $\text{PbO}_2(\text{s})$ pour une masse totale de 120 g en dioxyde de plomb. Calculer la capacité Q de l'accumulateur en ampère-heure (A.h) en considérant que le dioxyde de plomb est le réactif en défaut.

Données à 298 K :

Potentiels standard : $E^0(\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4) = 1,69 \text{ V}$; $E^0(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) = -0,37 \text{ V}$

Masse molaire du dioxyde de plomb : $M(\text{PbO}_2) = 239 \text{ g.mol}^{-1}$

Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9,65.10^4 \text{ C.mol}^{-1}$

SOLUTIONS

*Exercice 2. Potentiel d'électrode

1. Couple O_2/H_2O : $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- = 2H_2O(l)$

$$\text{Potentiel à } 25^\circ\text{C} : E(O_2 / H_2O) = E^0(O_2 / H_2O) + \frac{0,06}{4} \log \left(\frac{P_{O_2} [H^+]^4}{P^0 (C^0)^4} \right)$$

➤ Couple H_2O/H_2 : $2H^+(aq) + 2e^- = H_2(g)$

$$\text{Potentiel à } 25^\circ\text{C} : E(H_2O/H_2) = E^0(H_2O/H_2) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{P^0 [H^+]^2}{P_{H_2} (C^0)^2} \right)$$

2. Cathode : réduction de l'oxydant le plus fort : couple Cu^{2+}/Cu

$$Cu^{2+}(aq) + 2e^- = Cu(s) \text{ et } E(Cu^{2+}/Cu) = E^0(Cu^{2+}/Cu) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[Cu^{2+}]}{C^0} \right)$$

Anode : oxydation du réducteur le plus fort : couple Zn^{2+}/Zn

$$Zn(s) = Zn^{2+}(aq) + 2e^- \text{ et } E(Zn^{2+}/Zn) = E^0(Zn^{2+}/Zn) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[Zn^{2+}]}{C^0} \right)$$

$$\text{F.e.m} : e = E(Cu^{2+}/Cu) - E(Zn^{2+}/Zn)$$

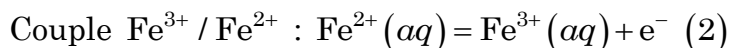
$$e = E^0(Cu^{2+}/Cu) - E^0(Zn^{2+}/Zn) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[Cu^{2+}]}{[Zn^{2+}]} \right) = 1,1 \text{ V}$$

Exercice 3. Pile de concentration

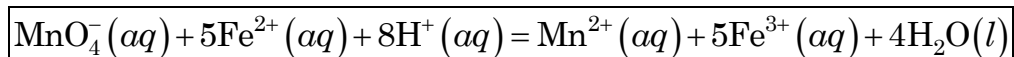
2. $Q = 9650 \text{ C}$

*Exercice 4. Potentiel d'oxydoréduction à l'équilibre

1. Détermination de la constante d'équilibre



(1) + 5x(2) :



Unicité du potentiel à l'équilibre chimique : $E(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = E(MnO_4^- / Mn^{2+})$

$$E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0,06 \log \left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]} \right) = E^0(MnO_4^- / Mn^{2+}) + \frac{0,06}{5} \log \left(\frac{[MnO_4^-][H^+]^8}{[Mn^{2+}]} \right)$$

$$E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + \frac{0,06}{5} \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]^5}{[\text{Fe}^{2+}]^5} \right) = E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) + \frac{0,06}{5} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)$$

$$\frac{0,06}{5} \log \left(\frac{[\text{Mn}^{2+}][\text{Fe}^{3+}]^5}{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8[\text{Fe}^{2+}]^5} \right) = E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) - E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$$

$$\frac{0,06}{5} \log(K^0(T)) = E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) - E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$$

$$K^0(T) = 10^{\frac{5}{0,06}(E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) - E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}))} = 4,6 \cdot 10^{61} \gg 10^3$$

La réaction est quantitative (totale) et $E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) - E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) > 0,2 \text{ V}$

2. Quantités de matière initiales :

$$n(\text{MnO}_4^-) = n_1 = C_1 V_1 = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \text{ et } n(\text{Fe}^{2+}) = n_2 = C_2 V_2 = 7,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

MnO_4^- : réactif limitant

Tableau d'avancement en quantité de matière :

mol	$\text{MnO}_4^-(aq) + 5\text{Fe}^{2+}(aq) + 8\text{H}^+(aq) = \text{Mn}^{2+}(aq) + 5\text{Fe}^{3+}(aq) + 4\text{H}_2\text{O}(l)$					
EI	n_1	n_2	excès	0	0	excès
EF	0	$n_2 - 5n_1$	excès	n_1	$5n_1$	excès

$$\text{État final : } [\text{MnO}_4^-]_f \approx 0 \text{ mol.L}^{-1}, \quad [\text{Fe}^{2+}]_f = \frac{n_2 - 5n_1}{V_1 + V_2} = 7,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{Mn}^{2+}]_f = \frac{n_1}{V_1 + V_2} = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{Fe}^{3+}]_f = \frac{5n_1}{V_1 + V_2} = 1,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

3. Potentiel de la solution déterminé à partir du potentiel du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (les 2 espèces sont présentes en solution).

$$U = E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E_{ECS} = E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]_f}{[\text{Fe}^{2+}]_f} \right) - E_{ECS} = 0,54 \text{ V}$$

*Exercice 5. Constante d'équilibre

1. Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}^{3+}(aq) + e^- = \text{Fe}^{2+}(aq)$

Couple Ag^+/Ag : $\text{Ag}^+(aq) + e^- = \text{Ag}(s)$

2. Réaction : $\text{Fe}^{3+}(aq) + \text{Ag}(s) = \text{Fe}^{2+}(aq) + \text{Ag}^+(aq)$

3. Potentiel pour le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $E = E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$

Potentiel pour le couple Ag^+ / Ag : $E = E^0(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]}{C^0} \right)$

$$4. \quad E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right) = E^0(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]}{C^0} \right)$$

$$E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^0(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) = 0,06 \log \left(\frac{[\text{Ag}^+][\text{Fe}^{2+}]}{C^0[\text{Fe}^{3+}]} \right)$$

$$K^0 = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Fe}^{2+}]}{C^0[\text{Fe}^{3+}]} = 10^{\frac{1}{0,06}(E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^0(\text{Ag}^+/\text{Ag}))} = 10^{-0,5} = 0,32$$

5. Tableau d'avancement en concentration

mol.L ⁻¹	$\text{Fe}^{3+}(aq) + \text{Ag}(s) = \text{Fe}^{2+}(aq) + \text{Ag}^+(aq)$			
EI	c_0	Excès	0	0
EF	$c_0 - x$	Excès	x	x

$$\text{Relation de Guldberg et Waage : } K^0 = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Fe}^{2+}]}{C^0[\text{Fe}^{3+}]} = \frac{x^2}{c_0 - x} = 10^{-0,5}$$

La seule racine positive du polynôme $x^2 + 10^{-0,5}x - 10^{-2,5} = 0$ est :

$$x_{\text{eq}} = 9,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} = [\text{Fe}^{2+}]_{\text{eq}} = [\text{Ag}^+]_{\text{eq}}$$

$$[\text{Fe}^{3+}]_{\text{eq}} = c_0 - x_{\text{eq}} = 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

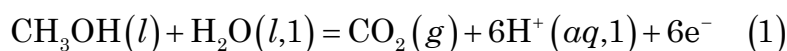
On constate que 97% des ions fer(III) ont disparu : la réaction est considérablement déplacée dans le sens direct, même si la valeur de la constante de réaction est faible ($K^0 \ll 10^3$). Ceci est dû à la stœchiométrie de la réaction qui ne fait pas intervenir le même nombre d'espèces appartenant à la même phase (aqueuse) côté réactifs et côté produits.

*Exercice 6. Pile à combustible à méthanol direct

1. Oxydation du méthanol en CO_2 :

$$\text{CH}_3\text{OH} : \text{n.o.}(\text{C}) = -4 \times \text{n.o.}(\text{H}) - \text{n.o.}(\text{O}) = -\text{II}$$

$$\text{CO}_2 : \text{n.o.}(\text{C}) = -2 \times \text{n.o.}(\text{O}) = +\text{IV} \text{ donc } \Delta \text{n.o.}(\text{C}) = +\text{VI}$$



où $\text{H}_2\text{O}(l,1)$ est l'eau du compartiment (1) et $\text{H}^+(aq,1)$ correspond aux protons solvatés du compartiment (1).

Relation de Nernst, avec $x(\text{A})$: fraction molaire de l'espèce A

$$E_1 = E^0(\text{CO}_2 / \text{CH}_3\text{OH}) + \frac{e^0}{6} \log \left(\frac{[\text{H}^+]^6 P(\text{CO}_2)}{x(\text{H}_2\text{O})x(\text{CH}_3\text{OH})P^0(\text{C}^0)^6} \right)$$

2. Réduction du dioxygène : $\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}, 2) + 4\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}, 2)$ (2)

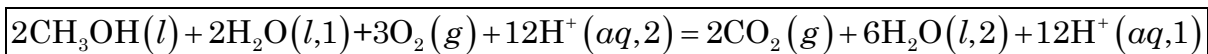
Relation de Nernst :
$$E_2 = E^0(\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) + \frac{e^0}{4} \log \left(\frac{P_{\text{O}_2} [\text{H}^+]^4}{P^0(\text{C}^0)^4} \right)$$

3. Le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif, donc : demi-pile 2 = borne positive et demi-pile 1 = borne négative

Force électromotrice :
$$e = E_2 - E_1$$

4. Cathode : réduction : demi-pile 2 et anode : oxydation : demi-pile 1

Réaction : $2(1) - 3(2)$



À l'extérieur de la pile, les électrons vont de la demi-pile 1 vers la demi-pile 2. La réaction montre que les protons H^+ doivent passer du compartiment (1) au compartiment (2) lors du fonctionnement de la pile.

5. Quantité de matière initiale de méthanol :

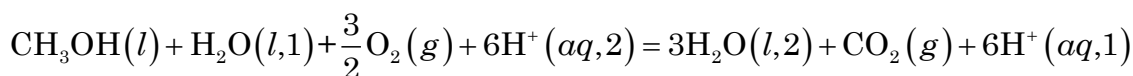
$$n(\text{CH}_3\text{OH}) = n_0 = \frac{m}{M} = \frac{\rho_{\text{eau}} \cdot d \cdot V}{M} = \frac{10^3 \cdot 0,8 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{32} = 0,25 \text{ mol}$$

Méthanol totalement consommé (réactif limitant) : $n_0 - 2\xi_f = 0 \Leftrightarrow \xi_f = \frac{n_0}{2}$

Quantité d'électricité fournie avec un rendement de 80% et un nombre d'électrons échangés lors de la réaction égal à 12

$$Q = 0,8 \cdot 12 \cdot \xi_f \cdot \mathcal{F} \text{ soit } Q = 0,8 \cdot 6 \cdot n_0 \cdot \mathcal{F} = 1,2 \cdot 10^5 \text{ C}$$

Remarque : on obtient la même capacité en considérant qu'il y a 6 électrons échangés dans la réaction suivante, pour lequel l'avancement est $\xi'_f = n_0$:



6. Durée de fonctionnement :
$$\Delta t = \frac{Q}{i} = 1,2 \cdot 10^4 \text{ s} = 3,2 \text{ h}$$

Exercice 7. Décharge d'un accumulateur au plomb

3. $E_1 = 1,82 \text{ V}$ $E_2 = -0,39 \text{ V}$ 4. $e = E_1 - E_2 = 2,20 \text{ V}$ 7. $Q = 96,9 \cdot 10^3 \text{ C} = 26,9 \text{ A.h}$